Az 5-9. feladatok közül tetszés szerint választott négyet kell megoldania, a kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

6.

a) Értelmezzük a valós számok halmazán az *f* függvényt az $f(x) = x^3 + kx^2 + 9x$ képlettel! (A *k* paraméter valós számot jelöl.)
Számítsa ki, hogy *k* mely értéke esetén lesz $x = 1$ lokális szélsőérték-helye a függvénynek!
Állapítsa meg, hogy az így kapott *k* esetén $x = 1$ a függvénynek lokális maximumhelye, vagy lokális minimumhelye!
Igazolja, hogy a *k* ezen értéke esetén a függvénynek van másik lokális szélsőérték-helye is!

b) Határozza meg a valós számok halmazán a $g(x) = x^3 - 9x^2$ képlettel értelmezett *g* függvény inflexiós pontját!

a)	11 pont	
b)	5 pont	
Ö.:	16 pont	